2025 年 TI 杯模拟电子线路设计赛暨电赛校赛
D2 两轮自平衡自动行驶小车

一、任务

设计一个采用 MCU 控制的**两轮自平衡**自动行驶小车，能在指定路径上自动行驶，行驶场地示意如图 1 所示。场地面积不小于 220cm×120cm。图中两个对称半圆弧线的半径为 40cm，弧线为黑色，线宽 1.8cm 左右，弧线的四个顶点分别定义为 A、B、C 和 D 点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个半圆弧外，不得添加任何标记。

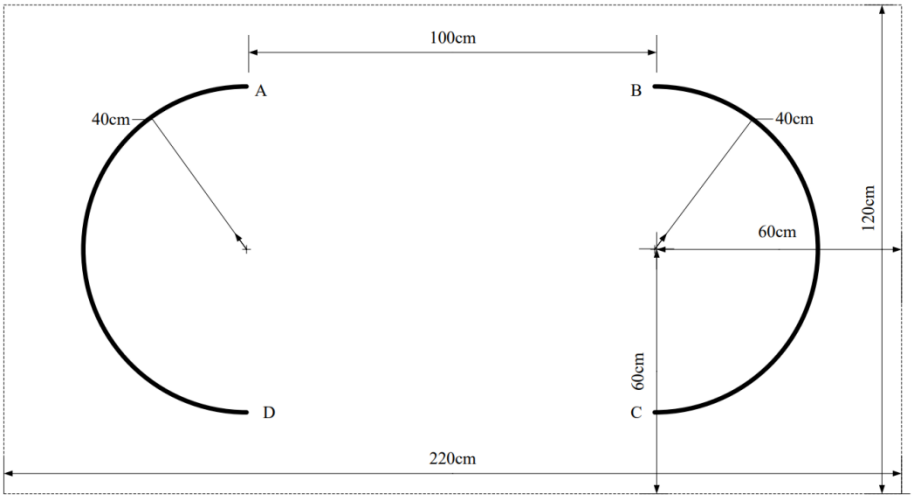


图 1 小车行驶场地示意图

二、 要求

（1）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点停车，停车时有声光提示。用时不大于 25 秒。（20 分）。

（2）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点后，沿半弧线行驶到 C 点，再由 C 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车，每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 45 秒。（20 分）

（3）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 C 点后，沿半弧线行驶到 B 点，再由 B 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车。每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 60 秒。（20 分）

（4）按要求 3 的路径自动行驶 4 圈停车，用时越少越好（20 分）

（5）自平衡车上可水平放置一个纸杯，杯中添加两枚 5 号电池仍能完成要求 3 的任务。（10 分）

（6）采用 TI MSPM0 系列 MCU 作为**唯一主控**控制小车的状态。（10 分）

（7）设计报告。（20 分）

三、 说明

（1）作品中的双轮自平衡小车尺寸不大于 25cm（长）×15cm（宽）。 小车尺

寸包括小车以及小车所安装的传感器等总体的轮廓尺寸大小。小车仅允许采用两轮轮式小车，小车不得多于两个轮子（包括所有主动轮和从动轮），不得采用履带和麦氏轮。小车行驶时只能前进，不得后退。推荐采用 TI MSPM0 系列 MCU 控制小车的状态，小车控制板安装时需暴露其 TI MSPM0 芯片，便于测试时查验。

（2）行驶场地水平铺设于平整的地面，除题目要求的圆弧之外，行驶场地上不得有其他任何指示标记（包括 ABCD 四个字符）。不得对测试场地外环境有任何要求。为了适应测试场地，允许测试前小车试跑。

（3）小车不得借助周围环境物品导航。场地内外不得架设任何其他装置设备。正式测试时，小车行驶过程中不得人为干涉、遥控小车运动。测试时，应允许相关人员在场地外围走动。

（4）本题目所有小车在起始点的摆放方向自定。要求的小车停车动作及行驶经过 A、B、C、D 点时，必须有声光提示。启动、停车及行驶经过 A、B、C、 D 点时，小车的地面投影必须覆盖圆弧顶点；小车所有在圆弧上的行驶过程，其投影必须在弧线上，投影脱离圆弧即认为此次测试失败，此项目不得分。

（5）所有测试项目如果完成时间超过规定时间一倍以上时，此项目不得分。

（6）小车采用车载电池供电。进入测试环节，中途不得更换电池。

四、 评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	小车自动行驶的设计方案	3
	理论分析	小车自动行驶误差分析 小车轨迹控制	5
	电路与程序设计	控制电路及程序流程	5
	测试方案与测试结果	测试数据完成性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图标的规范性	3
	总分		20
要求	完成第（1）项		20
	完成第（2）项		20
	完成第（3）项		20
	完成第（4）项		20
	完成第（5）项		10
	完成第（6）项		10
	合计		100
		总分	120

2025四电赛